Ejercicios — soluciones

Tema 2: La geosfera: minerales y rocas

1 Capas

básico

Nombra las capas de la geosfera de fuera a dentro e indica una característica de cada una.

Solución

Corteza (delgada, continental y oceánica), manto (rocas calientes que se mueven lentamente), núcleo (hierro y níquel, muy caliente).

2 Mineral o roca

básico

Clasifica como mineral o roca: cuarzo, granito, halita, mármol, pirita, arenisca.

Solución

Minerales: cuarzo, halita, pirita. Rocas: granito, mármol, arenisca.

3 Dureza

medio

Un mineral se raya con una navaja pero no con la uña. ¿Entre qué valores de la escala de Mohs está su dureza? ¿Podría ser yeso (2) o cuarzo (7)?

Solución

Entre 2,5 y 5,5. No es yeso (lo rayaría la uña) ni cuarzo (la navaja no lo raya). Podría ser, por ejemplo, la calcita (3) o la fluorita (4).

4 Tipos de rocas

medio

Completa la tabla de los tres tipos de rocas: cómo se forman y dos ejemplos de cada uno.

Solución

Magmáticas: enfriamiento del magma (granito, basalto). Sedimentarias: compactación de sedimentos (caliza, arenisca). Metamórficas: presión y temperatura (mármol, pizarra).

5 Rocas magmáticas

medio

¿Por qué el granito tiene cristales grandes y el basalto no?

Solución

El granito se forma cuando el magma se enfría **lentamente dentro de la Tierra**, y los cristales tienen tiempo de crecer. El basalto se enfría **rápido en la superficie** (lava), y los cristales son muy pequeños.

6 Ciclo de las rocas

●●● avanzado

Explica el ciclo de las rocas siguiendo el camino de un granito hasta convertirse en un gneis (roca metamórfica).

Solución

El granito aflora y se **erosiona**; sus fragmentos se transportan y se depositan como **sedimentos**, que se compactan y forman una roca sedimentaria (arenisca). Si queda enterrada a gran profundidad, la **presión y la temperatura** la transforman en una roca metamórfica como el gneis. (El granito también puede transformarse directamente en gneis.)

7 Usos

●●● avanzado

Busca en tu casa o tu barrio tres objetos hechos con minerales o rocas (encimera, monedas, lápiz…) y di de qué están hechos.

Solución

Ejemplos: encimera de granito o mármol (rocas), mina del lápiz de grafito (mineral), monedas de cobre y níquel (metales de minerales), sal de cocina (halita), cemento (caliza y arcilla).